

文章编号: 1009-6248(2008)02-0101-09

矿体地质-地球物理快速定位预测模型

——以丰宁门营铜多金属矿床为例

褚少雄^{1,2}, 张寿庭^{1,3}, 高阳¹, 刘晓吉^{1,2}, 杜家茂^{1,3}

(1. 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京 100083; 2. 西安地质矿产研究所, 西安 710054; 3. 中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083)

摘 要:随着矿产勘查实践的日益深入及找矿难度的增大, 矿区大比例尺矿体定位预测已成为矿产勘查评价领域一项重要的研究课题。甚低频电磁法(VLF-EM)作为一种浅层物探技术, 具有仪器轻便、方法简单、经济高效等优点, 已经得到了国内外矿产勘查实践的检验, 且勘查效果明显。简要叙述了甚低频电磁法及其数据处理的基本原理, 并应用该方法对丰宁门营铜多金属浅地表隐伏一半隐伏矿体进行快速定位预测, 建立了目标矿体的地质-地球物理模型; 实践研究表明, 在矿体地质研究的基础上, 应用甚低频电磁法进行大比例尺地球物理数据采集, 并应用磁倾角数据的 Fraser 滤波、线性滤波技术可以很好提取地球物理异常, 揭示隐伏矿体的空间产状及延伸, 为勘探工程的部署提供优选靶区。值得指出的是, 由于地质噪声及外界电磁噪声的干扰, 结合研究区地质特征的分析并对解译成果进行二维三维的表达和对比研究, 是正确提取矿致异常的关键。

关键词: 甚低频电磁法; 地质-地球物理模型; 门营铜多金属矿床; 矿产勘查

中图分类号: P631.32 **文献标识码:** A

1 引言

随着矿产勘查、评价、开发实践的日益深入, 露头矿发现的概率越来越小, 找矿难度日益增大。因此, 矿区大比例尺隐伏矿体定位预测成为了矿产勘查评价领域一项重要的研究课题。甚低频电磁法(VLF-EM)作为一种浅层物探技术(张寿庭等, 1999)是近四十余年发展起来的一种电磁测量方法(史宝连等, 1986), 该方法成功的应用于地下水探测(Palacky et al., 1982; Fernando et al., 2006; Sushobhan et al., 2006)、地下水污染评价(Monteiro Santos et al., 2006)、地热资源勘查(V.

C. Baranwal et al., 2006)、断裂带填图(Ganered et al., 2006)及矿产勘查评价(Eze et al., 2004; P. Ligas et al., 2006; 白大明等, 1998, 2002; 许令兵, 2001; 周志军, 2005; 刘洪涛等, 2004; 张锐等, 2007)等领域。前人采用该方法的实践研究成果表明: 甚低频电磁法对于矿区低阻体的探测效果明显。本项目采用该方法, 在矿区地质研究的基础上, 结合矿区的成矿地质条件, 识别勘查对象的成因类型, 认识该成因类型矿体空间可能的产出状态, 建立待预测矿体的地质概念模型; 在矿体地质概念模型认识的基础上, 利用甚低频电磁法(VLF-EM)对测区进行地球物理勘探剖面线的部署, 可

收稿日期: 2008-01-02; 修回日期: 2008-04-20

基金项目: 中国地质调查局“新类型矿产资源潜力评价”项目(No: 1212010535803)

作者简介: 褚少雄(1984-), 男, 硕士研究生, 河北唐山人, 主要从事矿产勘查评价与开发, 矿床学研究。通讯地址: 100083, 北京海淀区学院路29号, 中国地质大学地球科学与资源学院。E-mail: chu_sx@163.com。

以快速、高效地进行甚低频数据采集和数据的反演解释,建立预测区矿体的地质—地球物理耦合模型,为下一步的勘探工程部署提供优选靶区。

2 甚低频电磁法原理

甚低频电磁法 (VLF-EM) 是利用澳大利亚、美国、日本等世界很多国家设立的海军通讯台或商船通讯导航台发射的 15~25 kHz 波段的强功率长波电台作为场源的一种被动源电磁感应方法 (张寿庭等, 1999), 简称甚低频。值得指出的是, 甚低频法与一般电磁法所指的低频是两个不同的概念。一般电磁法所指的低频是从几赫兹至几千赫兹范围内, 而甚低频法所用电台的发射频率为 15~25 kHz, 属于高频电磁法范围内, 仅相对广播波段的发射频率而言才是低频 (许令兵, 2001; 张锐等, 2007)。目前, 我国可以利用的电台有: 日本 NDT 电台, 频率为 17.4 kHz; 澳大利亚 NWC 电台, 频率为 22.3 kHz; 莫斯科 UMC 电台, 频率为 17.1 kHz; 美国 NAA 电台, 频率为 17.8 kHz (许令兵, 2001) (图 1)。由于甚低频电磁法的被动场源特征及电磁波在地下的衰减特征, 限制了甚低频电磁法的有效探测深度为 50 m 左右 (张锐等, 2007), 该方法广泛应用于矿区及其外围的地球物理扫面测量, 以揭示和发现预测区隐伏矿体的基本构造特征和展布规律 (白大明等, 1998, 2002; 许令兵, 2001; 周志军, 2005; 刘洪涛等, 2004; 张锐等, 2007)。

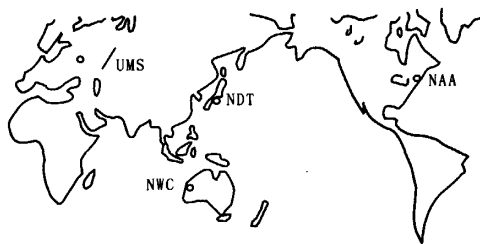


图 1 甚低频电台分布略图 (底图据史宝连, 1986 修改)

Fig. 1 Distributed rough sketch of VLF radio station

甚低频发射天线通常当作位于地表的一个垂直电偶极子。辐射场包括磁分量和电分量。甚低频电磁法既可利用磁分量测量 (磁倾角法), 也可利用电

分量测量 (电阻率法或波阻抗法)。前者基于电磁感应原理, 后者与电磁波传播特性和大地电性有关。鉴于本次研究工作的主要对象是隐伏构造矿化低阻带, 故采用甚低频磁倾角测量方法。位于地表的垂直电偶极子所产生的磁分量只有水平分量, 如果在远区并考虑有限区域内的场, 一次场通常接近于沿地表近乎成切线方向入射的横向磁场平面波。地下局部电性差异的地质体或分界面, 在水平一次场的作用下就会感应出二次场来 (图 2), 则必然出现垂直分量, 一次场与二次场频率相同, 但相位和振幅不一致, 它们的相互作用形成合成场, 合成场在空间上椭圆极化 (合成场的轨迹为椭圆), 其极化椭圆倾角 D (椭圆短轴与垂直轴的夹角) 的正切值与二次场垂直分量成正比 (图 3)。因此, 测量极化椭圆倾

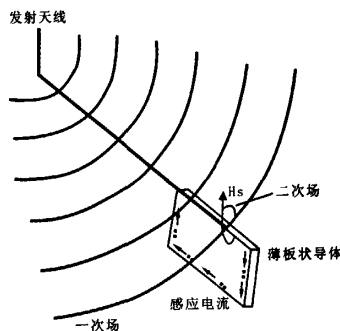


图 2 导电薄板在 VLF 磁场作用下产生感应电流原理 (底图据史宝连, 1986 修改)

Fig. 2 Induced current of tiny-thin plate shape conductor principle under the VLF magnetic field

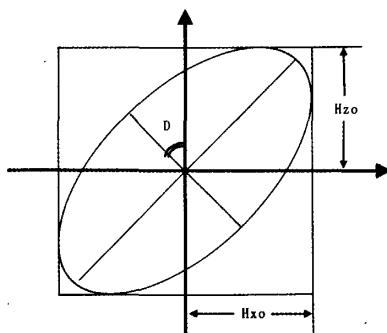


图 3 磁场极化椭圆示意图 (底图修改)

(据史宝连, 1986)

Fig. 3 Magnetic polarized ellipse schematic diagram

角的变化, 实际上就是反映出感应二次场垂直分量的变化(史宝连等, 1986)。

3 资料处理与异常体圈定

在采用 VLF 极化椭圆倾角(D)法测量过程中, 若没有干扰因素下, 倾角剖面曲线的真零交点出现在构造带或矿化低阻地质体的上方, 以此来识别和圈定低阻异常体的空间位置。由于实际应用中存在地质噪声、区域背景和相邻地质体的干扰, 以及地形起伏等影响, 往往导致磁倾角(D)剖面上零交点与地下隐伏低阻体实际位置间发生偏移, 甚至不显示零交点和出现假零交点。因此, 对实测资料尚须进行真、假零交点的判识, 地形校正处理及区域背景干扰因素的消除等。Fraser 提出的简单数字滤波方法可消除噪声并划分区域背景, 该方法利用一个差分算子将投点或“交点”变成峰值, 并用一个低通滤波器来消除噪声, 它可用如下数学表达式来描述:

$$F_{n+2,n+1} = (D_{n+3} + D_{n+2}) - (D_{n+1} + D_n)$$

式中: n 表示测点的顺序 ($n=1, 2, 3, \dots$); D 为测点上磁倾角读数; F 为倾角 Fraser 滤波值。滤波结果把测量剖面上的拐点或过零交点异常变成极大值, 其峰值即对应地下低阻异常体(Fraser, 1969)。

为进一步揭示待测低阻异常体在横剖面上的空间展布规律, 本次研究相应采取了对实测倾角资料的线性滤波处理。该方法是基于甚低频倾角资料的不连续性, 通过线性滤波处理, 其结果用特定深度的等效电流密度来表示, 测量的磁场即由它产生。因此, 通过对同一组实测资料进行不同深度的反滤波, 可以揭示电流密度随深度变化的特征。电流密度大的区域即为低阻异常体的位置, 并据其异常体发育特征来揭示地下待测异常体的空间展布特征(如产状等)。在进行不连续滤波计算时, 采用如下经验公式:

$$\Delta Z / 2\pi \cdot I_a \Delta x / 2 = 0.205H_{-2} + 0.323H_{-1} - 1.446H_0 + 1.446H_1 - 0.323H_2 + 0.205H_3$$

式中: $H_i = H_{zm}(i \cdot \Delta x)$ 为某测点 i 的垂直磁场值, $i = -2, -1, 0, 1, 2, 3$ (为测点编号), 系指求取某一电流密度值(其点位于 $0 \sim 1$ 测点的中间)则需利用其左、右两侧相邻 6 个测点(点距 Δx)的垂直磁场值; Δx 为测点距; $\Delta Z / 2\pi$ 为常数。为得到电流密度相

应的实分量, 把上式滤波参数用于相对异常的实分量 $Re(Hz/H_0)$, 并由公式: $Re(Hz/H_0) = \tan D$ 建立与极化椭圆倾角 D 的关系。值得说明的是, 由上求得的电流密度值是反映地下各测点电流密度大小的相对变化规律(Karous, 1983)。

4 甚低频地磁法测量及数据解释

4.1 丰宁门营铜多金属矿床地质概况及矿体地质概念模型

丰宁门营铜多金属矿位于河北丰宁满族自治县王营乡门营村, 矿区矿(化)体形态、产状受构造蚀变带控制, 主要构造蚀变为绿泥石化、绢云母化、硅化、褐铁矿化、萤石化等。矿区内的构造主要为断裂构造, 其中以北西西—北西向断裂构造为最主要的容矿构造。因此, 矿化现象也以北西西—北西方向矿体表现得最明显。赋矿围岩都为石英闪长岩。根据地表以及坑道、探槽民采坑揭露的情况表明, 矿区内发育两个比较大的 I、II 号矿脉(图 4)。

II 号脉位于 938 高地东侧、窑沟西侧山梁上, 施工工程主要有 TC2-1、LT2-1 和 TC2-2, 控制走向长度为 $150 \sim 200$ m, 透镜状, 倾向一般 $168^\circ \sim 202^\circ$, 倾角 $49^\circ \sim 71^\circ$, 平均 60° 。地表石英脉出露厚度 $0.3 \sim 1.0$ m。地表可见孔雀石化、萤石化、硅化、绿泥石化、褐铁矿化。赋矿围岩为石英闪长岩。沿脉巷道揭露的特征为: 构造蚀变带约 1.5 m 宽, 中间为似层状、透镜状红褐色石英脉, 两侧为构造破碎蚀变带, 金属矿化主要为褐铁矿化和孔雀石化, 局部地区有萤石化, 强硅化, 绿色蚀变比较常见。矿体类型为构造蚀变岩型、石英脉型铜多金属矿, 以蚀变岩型为主。

III 号矿脉主体位于郭家营窑沟口北侧山梁上, 向南东方向延伸至公路旁, 由 TC3-1 所控制。已控制的走向长度约 450 m, 地表石英脉出露厚度 $1.0 \sim 1.5$ m。矿脉出露标高最高为 750 m, 最低 660 m。地表可见孔雀石化、黄铁矿化, 强硅化、绿泥石化、萤石化等。矿体类型为石英脉型铜多金属矿。

4.2 测区甚低频野外工作方法

本次研究采用由我国重庆地质仪器厂生产的 DDS-I 型甚低频仪进行测量。鉴于本次研究以开展地下隐伏构造—矿化低阻带的探测与空间定位为主

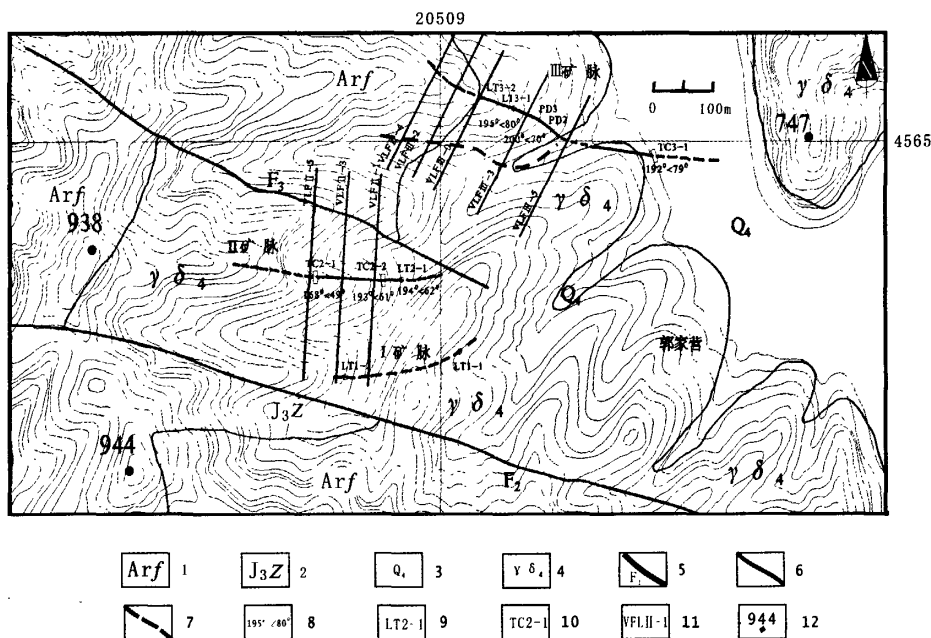


图 4 丰宁矿区地形地质简图及地球物理测线部署图

Fig. 4 Generalized map of landforms geology and geophysics survey line

1. 太古宇单塔子群凤凰嘴组; 2. 侏罗纪上统张家口组; 3. 第四系冲积、洪积层; 4. 华力西期石英闪长岩体;
5. 断裂; 6. 探槽控制矿体; 7. 推测矿体; 8. 矿脉产状; 9. 探槽编号; 10. 老硐编号; 11. 甚低频测线编号;
12. 高程点。注: 等值线间距为 10 m

要目的,采用磁倾角(D)法。依据矿脉在地表的出露和探槽的控制情况,在矿区Ⅱ、Ⅲ号矿脉处一线距 50 m 或 100 m,点距 50 m,测线长度 300 m 或 400 m 部署地球物理测线。由于Ⅱ、Ⅲ号矿脉走向不完全一致,所以二者分别使用不同基线,编号自成体系。Ⅱ号矿脉部署测线 3 条,测线方向为 NE15° 方位,Ⅲ号矿脉部署测线 5 条,测线方向为 NE35° 方位,测线方向与矿区 NW 向构造线及矿带方向近于垂直。

4.3 测区甚低频异常及数据解释

在实际测量过程中,首先要验证甚低频方法在预测区的应用的有效性,确认该方法可以有效的在预测区应用时才能进行系统的数据采集。首先对Ⅲ号矿脉布设剖面线 VLFⅢ-0、VLFⅢ-3、VLFⅢ-5,确认在Ⅲ号矿脉在测线 VLFⅢ-0 至 VLFⅢ-5 区间(图 5)形成明显的低阻异常,

该低阻异常在甚低频 F 滤波等直线平面图(图

5),甚低频 F 滤波联合剖面图(图 7)和甚低频电流密度联合剖面图(图 6B)中对应 3 条测线解译成果中均表现一致且明显的低阻异常。可见该方法适用于研究区热液脉型和蚀变岩型矿体的预测,且效果明显。应用该方法对研究区Ⅱ、Ⅲ号矿脉进行甚低频地球物理扫面,并对采集的数据进行 Fraser 滤波,消除地质噪声,并对数据进行线性滤波,成果见电流密度联合剖面图。

研究区甚低频 F 滤波等直线平面图(图 5)显示,Ⅱ号矿脉在探槽 TC2-1 到探槽 TC2-2 段异常明显,结合探槽揭露处矿脉产状及甚低频工程控制,可确认该段有构造-矿化低阻带的客观存在。Ⅲ号矿脉在测线 VLFⅢ-0 至 VLFⅢ-5 区间,甚低频异常明显,结合探槽揭露处矿脉产状及甚低频工程控制,亦确认该段有构造-矿化低阻带的客观存在。由Ⅲ号矿脉电流密度联合剖面图(图 6)及测区甚低频 F 滤波联合剖面图(图 7A)中Ⅲ号矿脉对 F 滤波甚低频响应

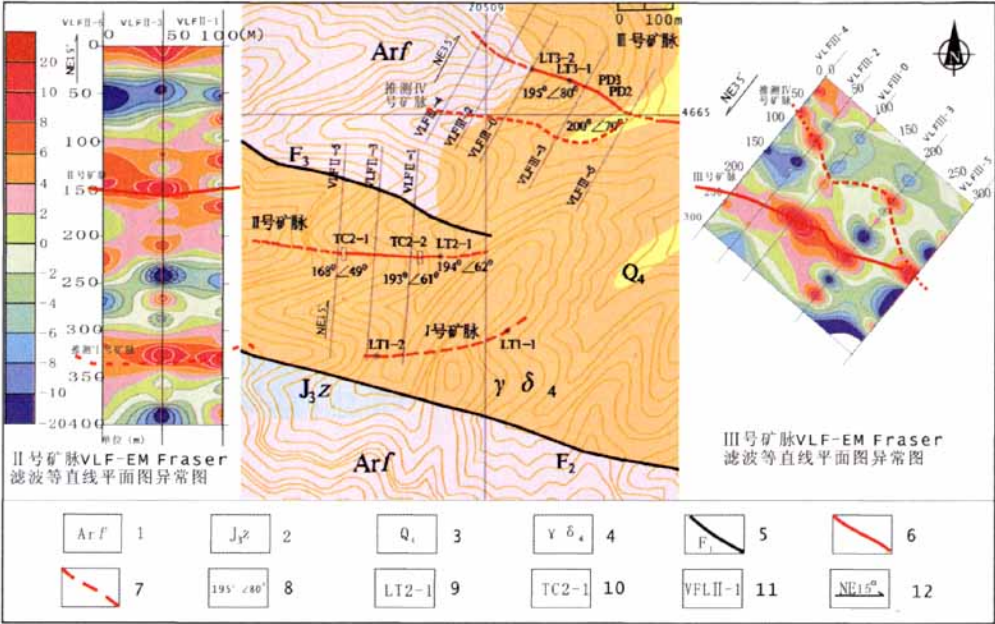


图 5 基低频 F 滤波等直线异常平面图

Fig. 5 VLF-EM Fraser filtering isoline abnormal plain figure

1. 太古宇单塔子群凤凰嘴组; 2. 侏罗纪上统张家口组; 3. 第四系冲积、洪积层; 4. 华力西期石英闪长岩体; 5. 断裂;
6. 探槽控制矿体; 7. 推测矿体; 8. 矿脉产状; 9. 探槽编号; 10. 老洞编号; 11. 基低频测线编号; 12. 侧线方位
- 注：等高线间距为 10 m

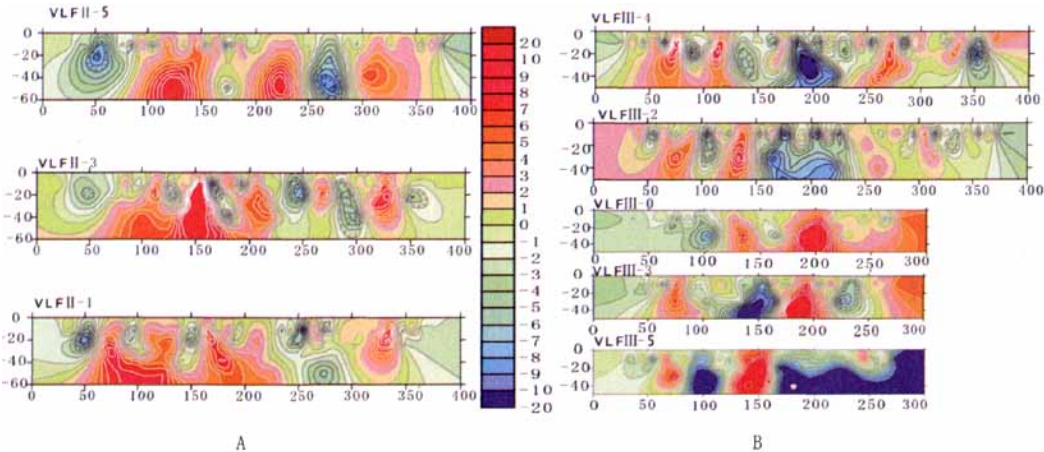


图 6 研究区基低频电流密度联合剖面图

Fig. 6 Combination profiles of VLF-EM measuring current density of survey area

A. I 矿脉基低频电流密度联合剖面图; B. II 矿脉基低频电流密度联合剖面图。

电流密度单位为：安/匝 m；横纵坐标单位为 m

曲线可见, 矿体走向沿基线发生偏移, 这与地表观察到矿脉在地表发生的错动有很好的对应关系。LT1-2 至 LT1-1 之间存在低阻带(图 5), 需进一步部署甚低频测线进行进一步的查证, 暂定为推测 I

号矿脉。Ⅱ号矿脉布置的测网处发现一条比较弱甚低频异常, 没有任何工程控制, 暂定为推测Ⅳ号矿脉, 有待进一步工程验证。

甚低频数据的 F 滤波线框—等直线耦合图(图 8)

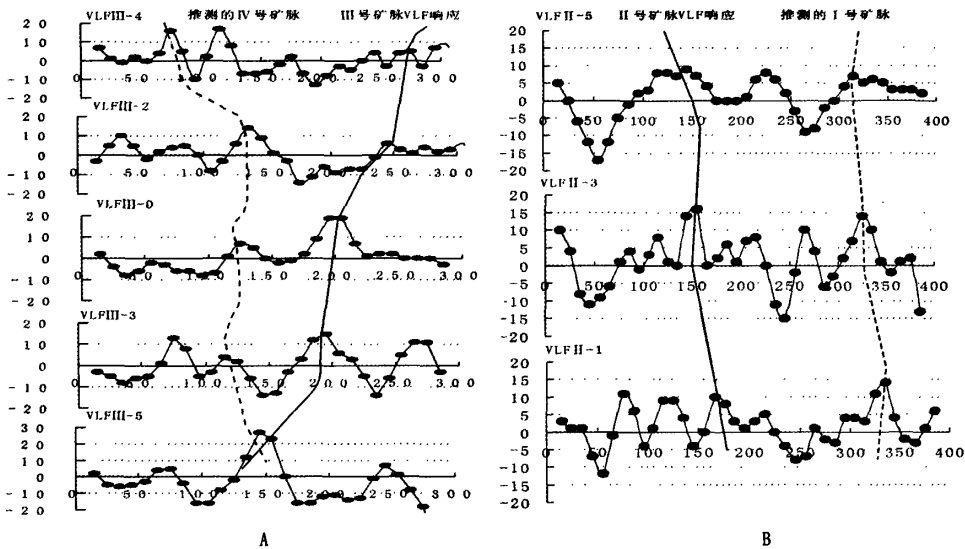


图 7 研究区甚低频 F 滤波联合剖面图

Fig. 7 Combination profiles of VLF Fraser filtering in the study area

纵坐标为磁倾角滤波值, 横坐标单位为 m

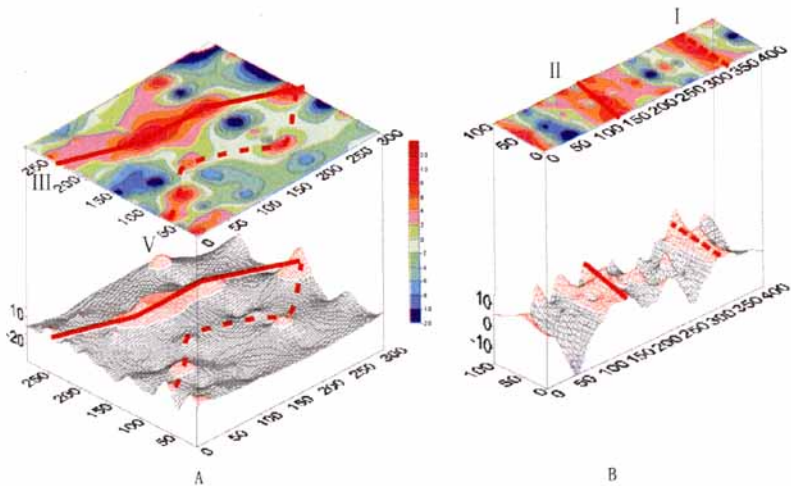


图 8 研究区甚低频数据 Fraser 滤波线框—等直线耦合图

Fig. 8 Wireframes-isoline coupling chart of VLF Fraser filtering in the study area

横、纵坐标单位为 m

可以直观的显示低阻带的空间延伸情况及F滤波值的异常强度,图8A中显示两组甚低频低阻异常,其中与Ⅲ号矿脉对应的异常,在与之对应的线框图上有明显相应,推测Ⅳ号矿脉处低阻异常较弱,甚低频数据的F滤波异常强度较低,有待工程验证。图8B中与甚低频等直线平面图相对应的线框图亦直观的显示了Ⅱ号矿脉和推测Ⅰ号矿脉甚低频异常的强度和走向。

4.4 甚低频工程验证

Ⅱ号矿脉,已经布置了沿脉巷道,从揭露的情况看,该处客观存在着一个比较宽的构造蚀变带,矿化现象也比较丰富,根据甚低频的结果以及巷道中的矿化情况,建议加大在深部的找矿工作,同时兼顾被错动开的矿脉的追踪;Ⅲ号矿脉,已经布置了竖井和巷道工程,并且在巷道中已经发现一条1.5 m宽的矿化带,下一步工作与Ⅱ号脉所需做的工作有相似之处,即加大深部的找矿工作的同时兼顾被错动矿脉的追踪。

5 结论

经过对工作区甚低频的应用实践及地球物理异常分析,发现异常结果和地质推断矿脉的空间展布一致,也与初步的工程验证结果相吻合,证明该方法在丰宁门营铜多金属矿区应用效果明显。

(1) 基本确定有甚低频信号响应的矿脉及推测矿脉4条,结合探矿工程揭露查明Ⅱ号矿脉(体)异常倾向一般 $168^{\circ}\sim 202^{\circ}$,倾角 $49^{\circ}\sim 71^{\circ}$,平均 60° 。Ⅲ号矿脉(体)异常倾向一般 $184^{\circ}\sim 201^{\circ}$,倾角 $56^{\circ}\sim 87^{\circ}$,平均 71.5° 。

(2) 利用甚低频电磁法(VLF-EM)对浅地表隐伏一半隐伏矿体进行快速定位预测,建立了目标矿体的地质-地球物理模型,可以快速、高效的对矿体进行定位预测且效果明显。

(3) VLF激化椭圆倾角容易受地质噪声及外界电磁噪声的影响,即使经过Fraser滤波处理,可以使得干扰减弱,但不能完全消除。因此,在进行甚低频数据解释时,数据解释具有多解性,建议结合甚低频磁倾角数据的线性滤波和Fraser滤波,以等效电流密度剖面图、Fraser滤波平面图及Fraser滤波联合剖面等多种成果表现形式进行对比研究,提取矿致异常,而且必须结合地质特征分析才能得

出正确合理的结论。

致谢:本篇得以完成,得到了西安地质矿产研究所何世平研究员,中国地质科学院韩立博士以及编辑老师和评审专家的精心指导和帮助,谨致谢忱。

参考文献 (References):

- 张寿庭,徐旌章,郑明华. 甚低频电磁法在矿体空间定位预测中的应用[J]. 地质科技情报, 1999, 18(4): 85-88.
- 史宝连,陈华玢,袁庆华,等. 甚低频电磁法[M]. 北京:地质出版社, 1986.
- 白大明,聂凤军,江思宏. 甚低频电磁法对脉状矿床勘查评价的意义——以金、铅锌(银)和萤石矿为例[J]. 矿床地质, 2002, 21(4): 408-413.
- 许令兵. 甚低频电磁法在河南省竹园铜矿的应用[J]. 中国地质, 2001, 28(11): 25-28.
- 白大明,刘光海,常忠耀. 甚低频电磁法在老硐沟氧化淋滤型金矿勘查中的应用效果[J]. 地质与勘探, 1998, 34(2): 46-49.
- 周志军. 甚低频电磁法在栖霞市山城金矿的应用[J]. 西部探矿工程, 2005, 17(12): 121-123.
- 刘红涛,杨秀瑛,于昌明,等. 用VLF、EH4和CSAMT方法寻找隐伏矿——以赤峰柴胡栏子金矿床为例[J]. 地球物理学进展, 2004, 19(2): 276-285.
- 张锐,刘洪涛,徐九华. 甚低频电磁法在龙头山多金属矿床勘查中应用[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2007, 26(1): 4-7.
- ZHANG Shouting, XU Zhanzhang, ZHENG Minghua. Application of VLF-EM to the location forecasting of ore[J]. Geological Science and Technology Information, 1999, 18(4): 85-88 (in Chinese with English abstract).
- SHI Baolian, CHEN Huafen, YUAN Qinghua, et al. Electromagnetic method of very low frequency[M]. Geological Publish House, Beijing, 1986.
- Palacky G J, Ritsema I L, DE Joug S J. Electromagnetic prospecting for groundwater in Precambrian terrains in the Republic of Upper Volta[J]. Geophysical Prospecting, 1982, 29: 932-955.
- Fernando A. Monteiro Santos, Euge'nio P. Almeida, Mota

- Gomes, et al. Hydrogeological investigation in Santiago Island (Cabo Verde) using magnetotellurics and VLF methods [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 2006, 45 (4-5): 421-430.
- F A. Monteiro Santos, Antônio Mateus, Jorge Figueiras, et al. Mapping groundwater contamination around a landfill facility using the VLF-EM method-A case study [J]. *Journal of Applied Geophysics*, 2006, 60 (2): 115-125.
- V C Baranwal, S P Sharma. Integrated Geophysical Studies in the East—Indian Geothermal Province [J]. *Pure and Applied Geophysics*, 2006, 163 (1): 209-227.
- C L Eze, L I Mamah, C Israel-Cookey. Very low frequency electromagnetic (VLF-EM) response from a lead sulphide lode in the Abakaliki lead/zinc field, Nigeria [J]. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 2004, 5 (2): 159-163.
- P Ligas, M Palomba. An integrated application of geological-geophysical methodologies as a cost-efficient tool in improving the estimation of clay deposit potential; Case study from South-Central Sardinia (Italy) [J]. *Ore Geology Reviews*, 2006, 29 (2): 162-175.
- Sushobhan Dutta, N S Krishnamurthy, T Arora, et al. Localization of water bearing fractured zones in a hard rock area using integrated geophysical techniques in Andhra Pradesh, India [J]. *Hydrogeology Journal*, 2006, 14 (5): 760-766.
- BAI Daming, NEI Fengjun, JIANG Sihong. Feasibility of Applying VLF-EM Methods to Exploration and Evaluation of Vein Deposits; Exemplified by Exploration of Gold, Lead-Zinc (Silver) and Fluorite Deposits [J]. *Mineral Deposit*, 2002, 21 (4): 408-413 (in Chinese with English abstract).
- XU Lingbing. Application of very low frequency (VLF) electromagnetic method in the Zhuyuan copper deposit, Henan Province [J]. *Chinese Geology*, 2001, 28 (11): 25-28 (in Chinese with English abstract).
- BAI Daming, LIU Guanghai, CHANG Zhongyao. Exploration of Oxidizing-leaching type gold deposit of Laodonggou by VLF-EM method [J]. *Geology and Prospecting*, 1998, 34 (2): 46-49 (in Chinese with English abstract).
- ZHOU Zhijun. Application of Very Low Frequency (VLF) Electromagnetic Method in Shancheng Gold Mine in Qixia City [J]. *West-China Exploration Engineering*, 2005, 17 (12): 121-123 (in Chinese with English abstract).
- LIU Hongtao, YANG Xiuying, YU Changming, et al. A case study in finding concealed ores by using geophysical exploration methods in combination of VLF-EM, EH4 and CSAMT [J]. *Progress in Geophysics*, 2004, 19 (2): 276-285 (in Chinese with English abstract).
- ZHANG Rui, LIU Hongtao, XU Jihua. Application of VLF—EM method in mineral exploration of Longtoushan Ag-Pb-Zn deposit [J]. *Journal of Liaoning Technical University*, 2007, 26 (1): 4-7 (in Chinese with English abstract).
- Guri Venvik Ganered, Jan Steinar Ronning, Einar Dalsegg, et al. Comparison of geophysical methods for sub-surface mapping of faults and fracture zones in a section of the Viggja road tunnel, Norway [J]. *Bull Eng Geol Env*, 2006, 65 (3): 231-243.
- A A Adepelumi, M J Yi, J H Kim, et al. Integration of surface geophysical methods for fracture detection in crystalline bedrocks of southwestern Nigeria [J]. *Hydrogeology Journal*, 2006, 14 (7): 1284-1306.
- Fraser D C. Cointouring of VLF-EM data [J]. *Geophysics*, 1996, 34: 958-967.
- Karous M, Hjelt S E. Linear filtering of VLF dip-angle measurements [J]. *Geophysical Prospecting*, 1983, 31: 782-794.

Orebody Geology-Geophysics Fast Localization Prediction Model-A Case Study of Menyng Cu Polymetallic Deposit in Fengning

CHU Shao-xiong^{1,2}, ZHANG Shou-ting^{1,3}, GAO Yang¹,
LIU Xiao-ji^{1,2}, DU Jia-mao^{1,3}

(1. *School of Earth Sciences and Resources China, University of Geosciences, Beijing*
100083, China; 2. *Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an 710054, China*;
3. *State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of*
Geosciences, Beijing 100083, China)

Abstract: Following with the development of mineral exploration practices and the difficulties in prospect for ores, mine area large-scale ore body fast locating prediction has become an important research topic in the domain of mineral exploration. The advantages of VLF-EM method are portable, simple, economic and efficient. As a superficial-layer geophysical prospecting technology, its effect is good through practical check of mineral exploration in China and abroad. This paper briefly discusses the basic principle of VLF method and its data processing technology. On the basis of deposit geology research, this article establishes a geology-geophysics fast localization prediction model of the target ore body by using the very low frequency electromagnetic (VLF-EM) technology in Fengning Menyng CU polymetallic deposit; practice shows that, utilizing this method to collect large-scale geophysical data and combined with studies of Fraser filtering and linear filtering. This method can be successfully applied to determine spatial occurrence and extension of buried ore bodies and can provide optimal target area for the employment of exploration engineering. It is worth to point out that, because of the interference of geology noise and environment electromagnetic noise, geological characteristic analysis and comparative study of interpretation results and their 2D、3D expression is the critical factor to extract ore induced anomaly.

Key words: VLF-EM method; geology-geophysics model; Menyng Cu polymetallic deposit; deposit exploration